
参赛编号：005498

论文题目：B 题 嵌入式社区养老服务站的建设与优化问题

嵌入式社区养老服务站的建设与优化问题

摘 要

本文针对某城市成熟街道 10 个连片小区的嵌入式社区养老服务站建设与优化问题，综合运用马尔可夫链、设施选址优化、非线性定价模型和灵敏度分析方法，建立了从人口预测到选址规划、服务定价的完整决策支持体系，着重解决了以下四个核心问题：（1）基于人口结构变化的老龄人口数量与服务需求预测；（2）在预算约束下，兼顾服务覆盖率与满意度的站点选址与规模优化；（3）引入政府补贴机制的服务定价策略优化；（4）模型的敏感性分析与策略建议。

针对问题一，本文建立了**马尔可夫链（Markov Chain）**人口预测模型。基于自理、半失能、失能三类老人的状态转移概率及年均死亡率、新增率，预测了未来 5 年各小区的人口演变趋势。结果显示，各小区老年人口呈**稳步增长**态势，总人数从 **6864** 人增长至 **7577** 人，其中半失能与失能老人的绝对数量显著上升。进一步结合消费约束分析发现，考虑消费上限后，各小区的实际月服务需求量普遍低于理论值（D 小区降幅最明显，约 11.9%），该数据为后续的设施选址提供了精准的需求输入。

针对问题二，本文构建了以覆盖率和满意度最大化为目标的**双目标优化模型**。考虑到服务利用率与满意度的耦合关系，设计了基于 NSGA-II 遗传算法的混合求解策略，并引入枚举法（遍历 23.5 万种组合）进行结果验证。通过 **Pareto 前沿分析**，筛选出非支配解集，并利用 TOPSIS 法确定了 P19 为覆盖率最优方案。该方案建议在 C、D、G 三个小区建设服务站（总投资约 **109 万元**，预算利用率 **90.8%**），实现了 **85.7%** 的服务覆盖率和 **0.89** 的平均满意度，有效平衡了服务广度与服务质量。。

针对问题三，在固定选址方案基础上，建立了引入政府补贴的非线性定价优化模型。。在政府补贴（2 元/人次，有日限额）支持下最大化满意度。最优策略为各站统一**降价 14.3%**，使价格满意度达到**最高值 1.0**，所有站点利润率为 0%。政府年补贴总额 **226.3 万元**，确保站点运营满足“保本微利”的约束条件，实现了社会效益与经济效益的统一。

针对问题四，本文通过调整人口增长率、运营成本及建设预算等参数，重新求解模型以检验鲁棒性。分析发现，模型在不同场景下（如成本增加 20%或预算增至 140 万）均能输出稳定的优化方案，验证了 **P19** 方案的稳定性。此外，本文识别出“失能老人占比”和“补贴上限”为关键敏感因子。基于此，提出了“动态调整服务包”和“建立弹性补贴机制”等策略建议，以应对未来不确定因素对养老服务系统的影响

本文通过构建**马尔可夫预测-双目标选址-定价优化**的完整体系，为社区养老服务的科学规划提供了量化决策支持。模型不仅通过了枚举法的全局最优性验证，且结果具有较强的鲁棒性，可为城市老旧社区的嵌入式养老设施建设提供参考。

关键词：马尔可夫链；NSGA-II 算法；Pareto 前沿；设施选址；定价优化

一、 问题重述

1.1 问题背景

随着我国人口老龄化不断加深，老年人在助餐、日间照料、上门护理、康复理疗等方面的服务需求日益增长，但传统养老机构不合理，服务可及性差。为解决这一矛盾，保障社会民生，国家提出建设嵌入式养老服务站等多形式服务中心的战略计划，逐步完善县乡村三级养老服务网络的建设。

如何在资金预算和空间资源的约束下，科学规划养老服务站的数量，选址，规模和定价策略，以实现养老服务覆盖面的最大化，提升服务满意度，是本文亟待解决的核心问题。

1.2 问题提出

某城市成熟街道下辖 **10** 个连片小区，为解决老龄人群面临的困难，当地政府拟建设嵌入式社区养老服务站。结合以下几点题目已有表述：

- ① 老人只选择满意度最高的服务站；
- ② 服务站服务能力与规模成正比；
- ③ 五年内人口结构与失能率相对平稳变化；
- ④ 当地工资、物价与补贴政策保持稳定。

依据题中 **1-6** 附件，解决以下问题：

问题一 基于题目的设定情况，预测每年末各小区各类老年人数量。并结合该数据，分别计算不考虑和考虑消费约束情形下，第五年末每小区各类老年人的月均服务需求次数。

问题二 基于问题一预测的第 **5** 年末老人数量以及服务需求量（考虑消费约束），在总建设预算不超过 **120** 万元的约束下，设计求解算法，确定使得服务覆盖率和服务满意度最大化的服务站数量，位置，规模。并求得每个服务站的预计年度利润、服务覆盖率以及小区老人满意度，最后分析算法的时间复杂度以及模型的局限性，提出改进方向。

问题三 在确定的服务站选址及规模上，考虑政府补贴机制，建立定价优化模型，在保本微利约束下最大化老人满意度，并求得此情况下的最优定价以及各小区老人满意度得分。

问题四 通过调整各参数，重新求解问题二，三。比较前后方案变化，分析模型对参数的敏感性和其鲁棒性。并指出现实生活其余三个不确定因素，给出相应应对策略建议。

二、 问题分析

2.1 问题一分析

问题一需预测未来五年各小区老年人口数量及其服务需求总量。已知老年人群体的

年均自然死亡率为 **5%**，年均新增老年人口（年龄刚满 **60** 岁）比率为 **7%**。本研究将老年人群体按照身体状况划分为自理、半失能和失能三种状态，且这三种状态遵循单向转移规则（失能状态不可逆，半失能状态无法自然恢复），基于上述转移概率与人口变动参数，建立马尔可夫链（*Markov Chain*）模型，构建开放人口动态递推方程。逐年计算（逐年四舍五入取整）第 **1** 至第 **5** 年末各小区各类老年人口数量。

在服务需求预测方面，将各小区，各类老人的人数预测结果与附件 **2** 中的人均服务需求频次相乘，对各个小区分别进行考察以获取理论需求总量。进一步考虑消费上限约束，对理论需求总量进行比较和等比例削减，从而得出实际有效需求总量。

2.2 问题二分析

问题二需基于问题一预测的第五年末各小区老人数量以及受消费约束的服务需求量，对服务站选址与规模进行优化的问题展开研究。这本质上是一个带容量约束的设施选址问题的满意度驱动变体问题。其决策变量为每个小区是否建设服务站以及服务站的建设规模（ $z_{j,s}$ ），每个小区存在四种建设方案。鉴于小区数量固定，决策空间规模具备可控性（枚举空间中共计 4^{10} 约 **100** 万种情况），可运用穷举搜索配合基于遗传算法的多目标优化算法策略进行精确求解，同时结合服务覆盖率与平均满意度的双目标加权函数开展评估。该问题的关键难点在于满意度计算中服务站利用率与服务站分配方案的耦合关系：服务满意度 $S2$ 依赖于利用率 U_j 而利用率又由服务站分配方案所决定。因此，需借助迭代法求解不动点。目标函数采用了覆盖率与满意度的加权组合，并赋予权重 $\alpha = 0.6$ 、 $\beta = 0.4$ ，以体现民生平等的设计理念。

2.3 问题三分析

问题三在问题二确定的选址方案基础上，引入政府补贴机制进行定价优化。由于价格满意度 $S3$ 是定价与基准价之比的分段常数函数，目标函数非光滑。关键洞察在于：降价使 $S3 = 1.0$ 是满意度最优的选择，而政府补贴（**2** 元/人次，有日限额）可以弥补降价带来的收入损失。因此最优策略是在补贴支持下尽可能降价，同时满足利润率 $\leq 8\%$ 的约束。求解方法采用二分搜索确定每个服务站的最优溢价比例

2.4 问题四分析

问题四要求对三个场景（人口增长率提高、运营成本增加 **20%**、建设预算增至 **140** 万元）分别重新求解问题二和问题三，并进行方案比较与灵敏度分析。通过计算各参数变化对关键输出指标（覆盖率、满意度、站点数量、补贴总额）的敏感性系数，可以识别模型的关键驱动因素，评估方案的鲁棒性。此外还需分析实际推广中的不确定因素并提出应对策略。

三、 模型假设

（1）假设新增老人（刚满 **60** 岁）处于自理状态。依据题目“刚满 **60** 岁”的表述，合理的认为刚满 **60** 岁的老人身体状况良好，尚未发生功能退化；

（2）各类老人统一适用 **5%** 的年均自然死亡率。题目明确给出“年均自然死亡率为

5%”，且未区分类别，故三类老人适用相同死亡率；

（3）状态转移概率在五年预测期内保持恒定。题目指出“五年内人口结构与失能率相对平稳变化”，支持将转移概率视为时不变参数；

（4）为不致引起歧义，我们将附件 2 中单次服务营收价格更改为基准价格，将单次服务直接支出价格更改为成本价格；

（5）老人选择满意度最高的唯一服务站接受所有服务。题目明确规定“老人只选择满意度最高的服务站”，不考虑多站点分流或概率选择行为。

四、符号说明

表 4-1 符号说明

符号	说明	单位
i	小区编号 $K=\{A,B,...,J\}$, $i \in K$	\
j	服务站编号（与所在小区编号一致）, $j \in K$	\
m	老人类型	\
k	服务项目编号	\
t	年份	\
$X_{m,i}(t)$	第 t 年末小区 i 第 m 类老人的数量	个
U	新增老年人口占当前人口的比例	\
d	年均自然死亡率	\
P	转移矩阵	\
P_{α}	由自理状态转换为半失能状态的概率	\
P_{β}	由半失能状态转换为失能状态的概率	\
$a_{k,m}$	第 m 类老人对第 k 类服务项目的月需求总频次	次/月
C_m	每类老人的实际消费或理论消费	元
P_k	第 k 类项目服务的基准单价	元
$Q_{k,i}$	各小区各服务项目的理论月需求总量	次
$R_{m,i}$	第 i 小区第 m 类型的老人的实际月均需求总频次	次
C_s	规模 s 服务站一次性建设成本	万元
Cap_s	规模 s 服务站日最大服务人次	人次
$d_{i,j}$	小区 i 与小区 j （服务站 j ）的距离	米
$D_{i,j}$	有效覆盖标识	\
E_i	小区 i 每位老人的日均理论服务需求次数	次/人/天
$S1_{i,j}$	小区 i 对服务站 j 的距离满意度	\
$S2_j$	服务站 j 的响应满意度	\
$S3_{i,j}$	小区 i 对服务站 j 的价格满意度	\
$S_{i,j}$	小区 i 对服务站 j 的总体满意度	\

五、 问题一模型的建立与求解

5.1 问题 1.1 老人数量递推预测模型

5.1.1 模型建立

设第 t 年末小区 i 的自理，半失能，失能三种状态的老人数量分别为 $X_{1,i}$, $X_{2,i}$, $X_{3,i}$ ，构成总量向量：

$$X_i^{total}(t) = (X_{1,i}(t), X_{2,i}(t), X_{3,i}(t))$$

根据题设条件老年人年均自然死亡率为 $d=5\%$ ，年均新增老年人（刚满 60 岁）占当前总老年人口的 $U=7\%$ ，结合附件 1 中各状态转移概率（ $P_\alpha=4.5\%$ 、 $P_\beta=10\%$ ），建立马尔科夫链模型，构建开放人口动态递推方程，可得出下述等式：

$$X_i^{total}(t) = X_i(t-1) \cdot (1-d) \cdot P + (X_i^{total}(t-1) \cdot U \quad 0 \quad 0)$$

上述递推方程可写成矩阵形式

$$X_i^{total}(t) = X_i(t-1) \cdot (1-d) \cdot P + (X_i^{total}(t-1) \cdot U \quad 0 \quad 0)$$

其中转移矩阵：

$$P = (1-d) \begin{pmatrix} 1-P_\alpha & P_\alpha & 0 \\ 0 & 1-P_\beta & P_\beta \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.9073 & 0.0428 & 0 \\ 0 & 0.8550 & 0.0950 \\ 0 & 0 & 0.9500 \end{pmatrix}$$

表示三维输入变量在时间递推的作用下，向失能老人状态进行转化的性质。

新增向量：

$$b(t) = (U \cdot X_i^{total}(t-1) \quad 0 \quad 0)$$

表示新增老人全部进入自理状态。

基于该仿射变换方程的稳定性分析，在长期演化过程中，人口系统将呈现渐进收敛特性，最终形成稳态分布。为了更直观地描述各状态老年人口的数量流转机制，建立如下老年人口动态演化过程：

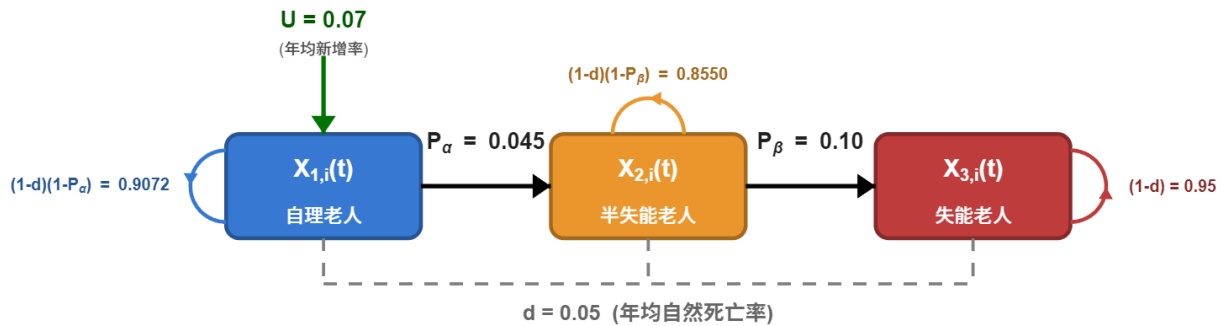


图 5-1 基于马尔科夫链的老年人口流动机制图

5.1.2 模型求解

将附件 1 中各小区当前老人数作为初始值 $X_{m,i}(0)$ ，代入下述方程，逐年递推计算第 1 年至第 5 年末各小区每类老人的数量。每年递推后对结果的人数四舍五入取

整（人数为整数量）

$$X_i^{total}(t) = \begin{pmatrix} X_{1,i} \\ X_{2,i} \\ X_{3,i} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} X_{1,i}(t-1) \\ X_{2,i}(t-1) \\ X_{3,i}(t-3) \end{pmatrix}^T (1-d) \begin{pmatrix} 1-P_\alpha & P_\alpha & 0 \\ 0 & 1-P_\beta & P_\beta \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} U \cdot X_i^{total}(t-1) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}^T$$

5.1.3 预测结果

基于上述对模型的建立与求解，我们可以得出预测结果，见附录表 5-1 问题一 每年末各小区各类老人预测数量，为更直观表示未来 5 年老年人口数量预测结果，我们建立了相关伪彩色图如下：

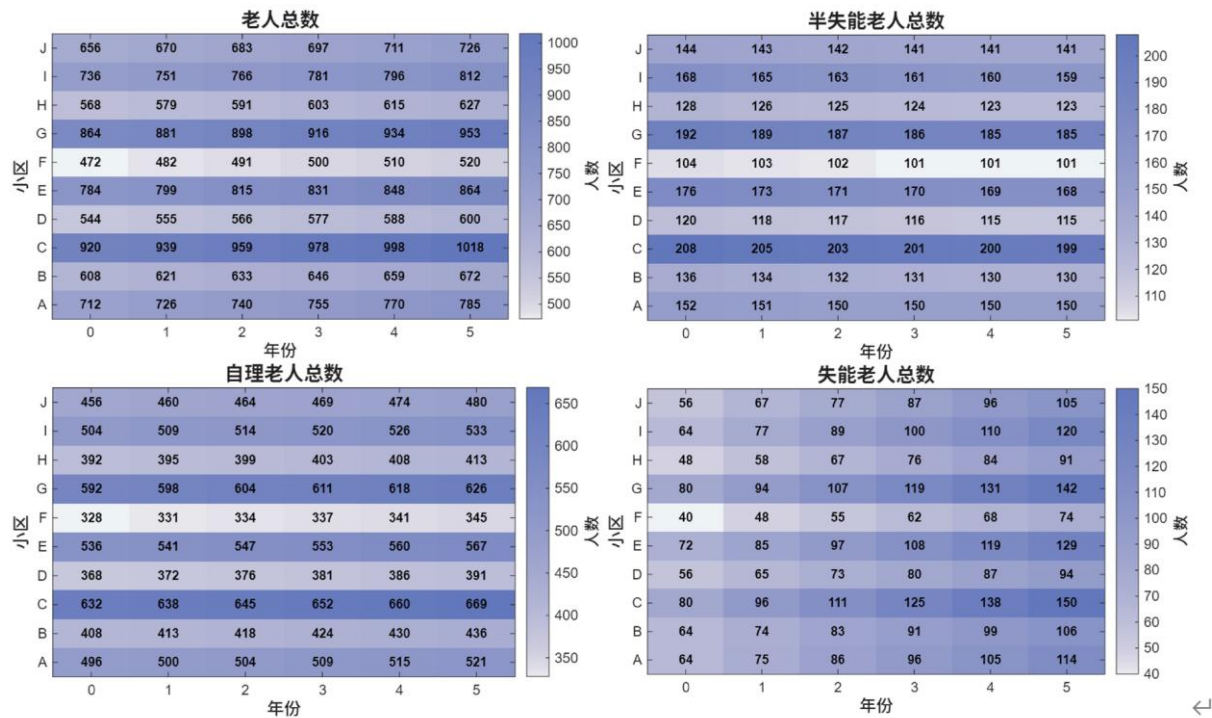


图 5-2 各小区未来 5 年老年人口数量预测结果伪彩色图

综合分析以上四张针对不同类型老年人口数量预测结果的伪彩色图可知：在未来五年内，失能老人的增长速度远超自理以及半失能老人。不同的小区老龄化程度以及失能人口规模存在梯度差异（C 小区最为严峻，而 F 小区相对缓和）。因此，在后续服务站选址、规模等相关决策中，应向 C, E, G 等人口基数大、失能老人增速快的小区倾斜，以最大化利用有限资源。

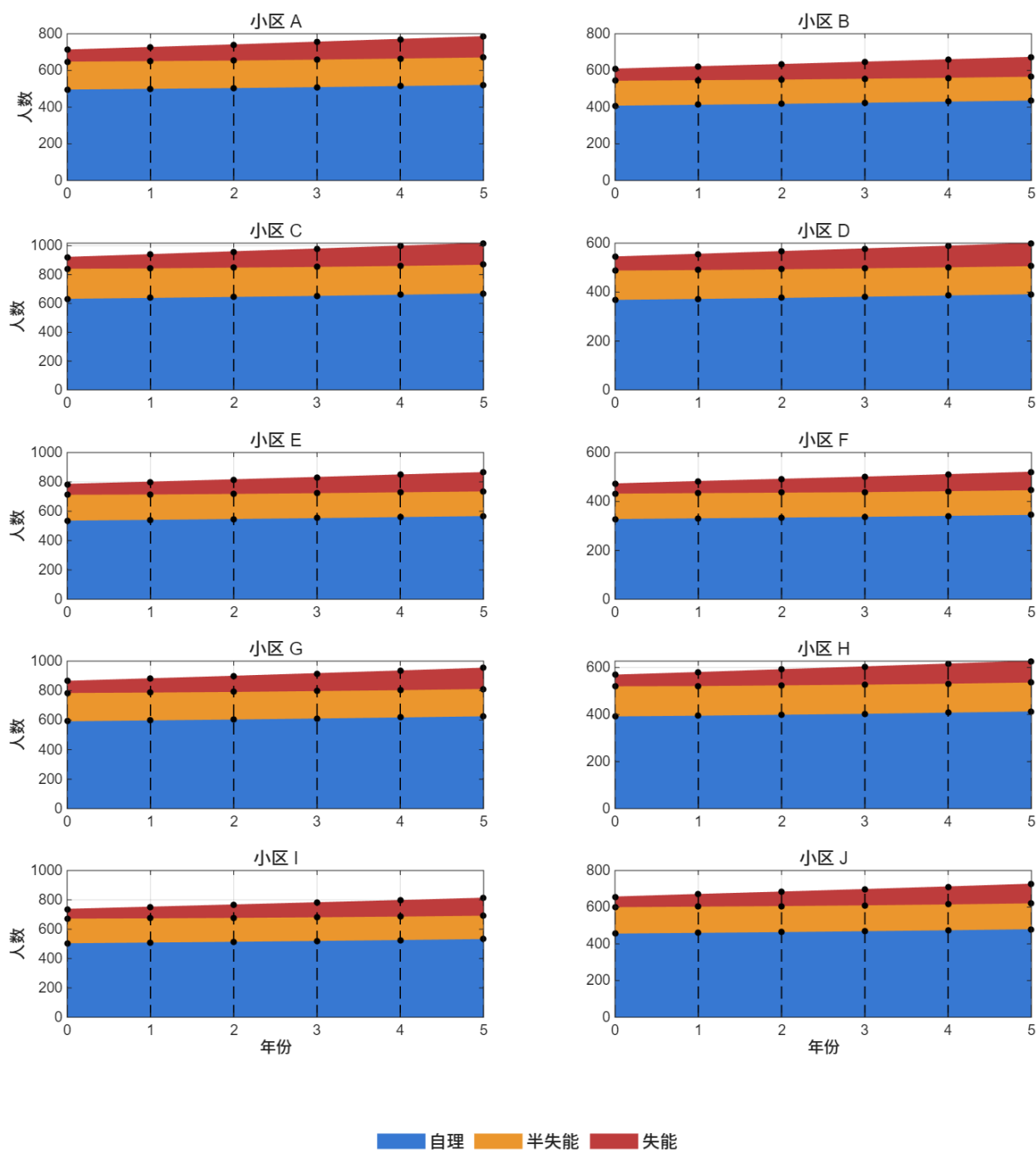


图 5-3 各小区三类老人数量变化（第 0-5 年末）

分析图 5-3 各小区三类老人数量变化图相关数据可知：各小区各类老年人口总数均呈增长态势。尽管半失能与失能老人在老年人口总数中的占比相对较低，但其绝对数量的增加表明社会对专业护理及医疗资源的需求正持续攀升。由此可见，合理科学规划养老服务站布局与规模等，具有极大的研究价值。

通过对上述两张图的综合对比分析可知，人口老龄化现象呈现出普遍性与持续性特征，且不同小区之间存在一定差异。这一情况要求我们在资源配置过程中，需兼顾整体均衡性和局部的差异性。

5.2 问题 1.2 理论月需求次数预测

5.2.1 模型建立

理论月需求次数通过人口数量与人均服务需求频次的矩阵乘法计算。

假设第 m 类老人对第 k 项服务的月均需求频次为 $a_{k,m}$ (数据来源于附件 2)，则小区 i 第 k 项服务的理论月总需求为：

$$Q_{k,i}^{theory} = \sum_{m=1}^3 X_{m,i}(5) \cdot a_{k,m}$$

因此，各小区各类老人对 k 项服务的理论月总需求：

$$Q_{m,k,i}^{theory} = X_{m,i}(5) \cdot a_{k,m}$$

5.2.2 模型求解

对社区、老人类型、服务项目三类数据做矩阵化处理，以老人类型为中间变量，以矩阵形式导出小区 i 对第 k 项服务的理论月需求总量，则导出矩阵的分解矩阵即为个小区各类老人对 k 项服务的理论月总需求。

5.2.3 预测结果

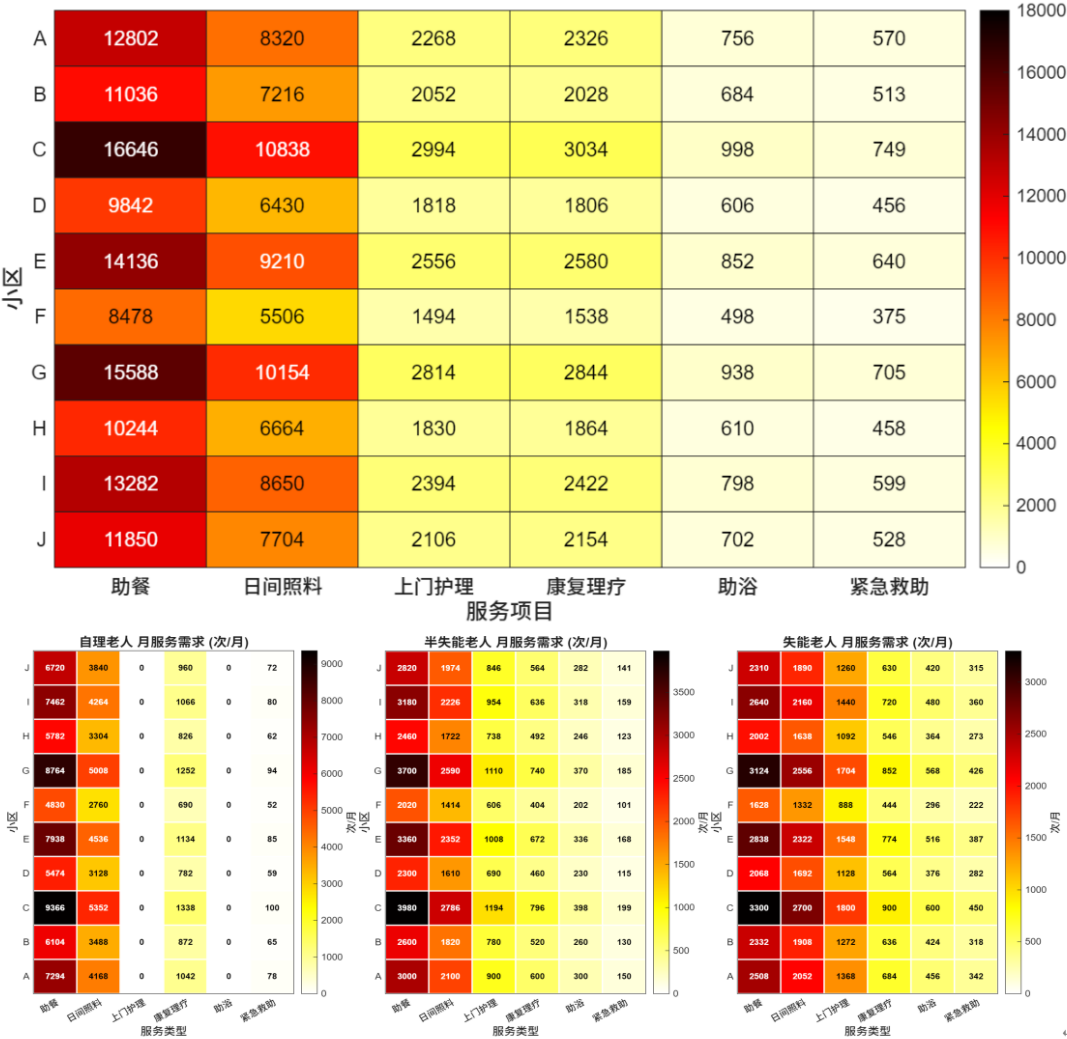


图 5-4 各小区各类型老人对不同项目的月服务需求伪彩色图

本节基于不同老人群体的服务需求预测，绘制了各小区各类型老人对不同项目的月服务需求伪彩色图 5-4，分析图表可知，每类型老人对于助餐和日间照料的需求量皆高于其余服务项目，说明助餐与日间照料为高频刚需服务，而上门护理和康复理疗的需求随老人失能程度的提升而显著增加；同时，不同小区间的需求差异明显，**C,E,G** 三个小区为核心需求区域。该预测结果为后续服务站选址优化以及规模选择提供了关键输入数据与约束依据。

5.3 问题三 考虑消费约束的月需求次数

5.3.1 模型建立

问题二中理论需求次数预测未考虑老人的经济承受能力。该问需在消费约束的情形下，根据附件 1 中各小区月收入数据和附件 2 中消费比例上限（自理 20%、半失能 25%、失能 30%），计算每位老人的月消费上限：

$$C_m^{reality} = Income_i \times \beta_m$$

其中 $\beta_1 = 0.20$, $\beta_2 = 0.25$, $\beta_3 = 0.30$ 。

每位老人的理论月消费额（不含免费的紧急救助）为：

$$C_m^{theory} = \sum_{k=1}^6 (P_k \times a_{k,m})$$

实际上，当理论消费超过上限时，需要按等比例削减各项服务需求，削减系数为：

$$\mu_{m,i} = \min(1, \frac{C_m^{reality}}{C_m^{theory}})$$

因此， i 小区的 m 类型的老人的实际月均需求频次为：

$$r_{m,i} = \sum_{k=1}^6 a_{k,m} \cdot \mu_{m,i}$$

可以预测第 5 年末 i 小区的 m 类型的老人的实际月均总需求频次：

$$R_{m,i} = X_{m,i}(5) \cdot \sum_{k=1}^6 a_{k,m} \cdot \mu_{m,i}$$

5.3.2 模型求解

实际上，在等比例缩减系数的作用下，某些老人的需求削减次数可能在 (0, 1) 的开区间内，考虑其意义性，我们对结果进行向下取整。将问题 1-1 数据带入方程，可得以下对第五年末每个小区各类老人月均服务需求次数的预测结果：

表 5-2 A-E 各状态各服务项目对应的实际月需求次数

项目\车间	A			B			C			D			E		
	自理	半自理	失能	自理	半自理	失能	自理	半自理	失能	自理	半自理	失能	自理	半自理	失能
助餐	14	20	19	14	19	17	14	20	21	14	20	16	14	20	19
日间照料	8	14	15	8	13	14	8	14	17	8	14	13	8	14	16
上门护理	0	6	10	0	5	9	0	6	11	0	6	8	0	6	10
康复理疗	2	4	5	2	4	4	2	4	5	2	4	4	2	4	5
助浴	0	2	3	0	2	3	0	2	4	0	2	3	0	2	3
紧急救助	0.15	1	3	0.15	1	2	0.15	1	3	0.15	1	2	0.15	1	3

表 5-3 F-J 各状态各服务项目对应的实际月需求次数

项目\车间	F			G			H			I			J		
	自理	半自理	失能	自理	半自理	失能	自理	半自理	失能	自理	半自理	失能	自理	半自理	失能
助餐	14	16	15	14	20	20	14	18	16	14	20	18	14	19	17
日间照料	8	11	12	8	14	16	8	13	13	8	14	14	8	13	14
上门护理	0	5	8	0	6	11	0	5	9	0	6	10	0	6	9
康复理疗	2	3	4	2	4	5	2	3	4	2	4	5	2	4	5
助浴	0	2	2	0	2	3	0	2	3	0	2	3	0	2	3
紧急救助	0.15	1	2	0.15	1	3	0.15	1	2	0.15	1	2	0.15	1	2

基于公式构建与程序运算，关于各小区各服务项目各老人类型的理论与实际次数及削减比例的任意具体数据可以在附录表 5-3 查找。为更直观的展示消费约束对于月需求总量的影响，我们绘制了如下对比图：

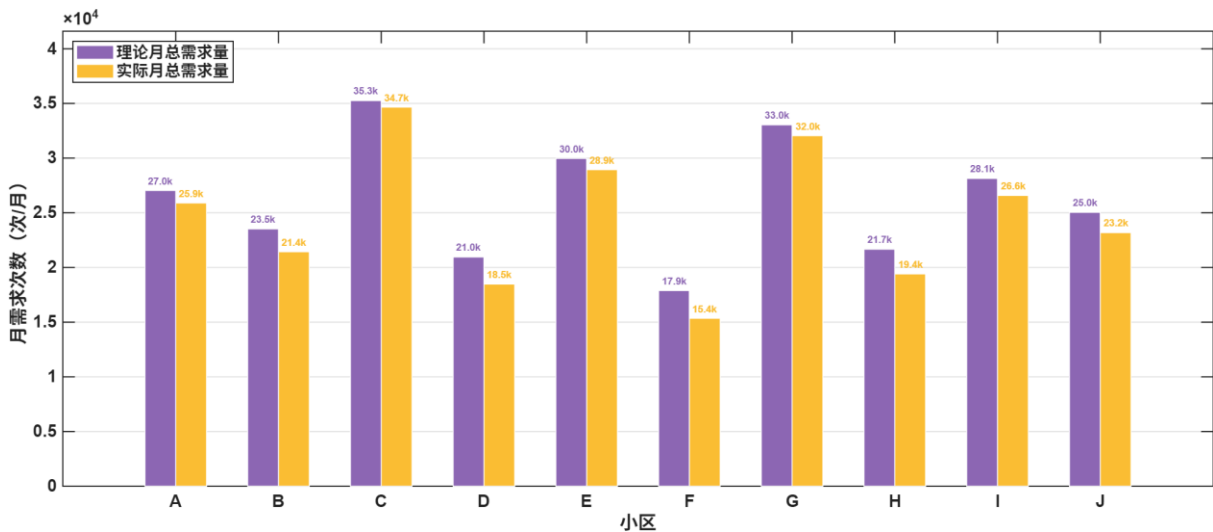


图 5-5 消费约束前后理论与实际服务量对比图

分析图 5-5 消费约束前后理论与实际服务量的对比图得知，各小区的实际月需求总量均低于理论值，表明消费约束对于养老服务产生了明显的削减作用。从削减幅度角度观察，D 小区下降最明显（降幅约为 11.9%），C 小区降幅最小（约 1.7%）这说明不同小区老人的消费能力存在偏差。为后续服务站选址优化以及规模选择提供了直接依据。

六、 问题二模型的建立与求解

条件假设

由于该问题聚焦服务站选址而未涉及营收，因此在此题下不考虑各服务站的服务价格差异，假设所有服务站的所有服务项目价格皆为平价，即暂不考虑 S_3 对总体服务满意度的影响。

6.1 问题 2.1 优化模型建立

6.1.1 假设决策变量

表 6-1 决策变量定义表

变量	定义
$z_{j,s} \in \{0,1\}$	若在小区 j 建设规模为 s 的服务站，取值为 1 ，否则为 0
$y_{ij} \in [0,1]$	小区 i 的老人中，实际能被服务站 j 服务的占比
$u_{j,k} \in \{0,1\}$	若服务站 j 的利用率处于第 k 各区间 ($k=1-5$)，取值为 1 ，否则为 0

6.1.2 构建目标函数

第一层在民生优先的前提下，最大化服务覆盖率：

$$Cov_{max} = \frac{\sum_{i \in K} \sum_{j \in K} y_{ij} \cdot X_i(5)}{\sum_{i=1}^{10} X_i(5)}$$

Cov 服务覆盖率越高，代表区域内老人的服务选择越多，服务可及性越强，服务体系的抗风险能力也越高，从而构建起全方位、多层次、宽领域的科学养老服务体系。

第二层在覆盖率最优的前提下，最大化平均满意度：

$$Sat_{max} = \frac{\sum_{i \in K} \sum_{j \in K} y_{ij} \cdot X_i(5) \cdot S_{ij}}{\sum_{i=1}^{10} X_i(5)}$$

其中 $S_{ij} = 0.2 \cdot S1_{ij}(d_{ij}) + 0.3 \cdot S2_j(U_j) + 0.5 \cdot S3_{ij}(P_{j,k})$ ，此公式由附件 5 的总体满意度计算规则给出。

Sat 平均满意度越高，代表区域内老人获得的服务体验越好，幸福指数越高，结合第一层的最大化覆盖率，本模型实现了“先保障服务机会数量，再优化服务体验质量”的分层优化逻辑，符合嵌入式社区养老服务“民生优先，兼顾质量”的目标。

采用加权和转化的方法，将服务覆盖率和平均满意度双目标函数耦合为单目标函数，得到：

$$H_{max} = \alpha \cdot Cov + \beta \cdot Sat$$

其中权重系数取 $\alpha=0.6$ ， $\beta=0.4$ ，体现“民生优先，兼顾质量”的设计理念

6.1.3 八类可线性化的约束条件

(1) 建设预算约束

$$\sum_{j \in K} \sum_{s \in S} z_{j,s} \cdot C_s \leq 120$$

其中 $S=\{s1,s2,s3\}$ ，分别表示小、中、大型规模的服务站
所有服务站的建设成本之和不超过 **120** 万元。

(2) 建站唯一约束

$$\sum_{s \in S} z_{j,s} \leq 1, \forall j \in K$$

考虑建设预算成本以及为保证服务站利用率最大化，限制每个小区最多只能建设一

个服务站，且规模是唯一的。

(3) 有效半径约束

$$y_{ij} \leq D_{ij}, \forall i, j \in K$$

只有当小区 j 的服务站能覆盖到小区 i （即距离 ≤ 1000 米）时， y_{ij} 才可等于 1， D_{ij} 可通过附件 4 小区间距离矩阵预计算得出，见附录表 6-2

(4) 唯一覆盖约束

$$\sum_{j \in K} y_{ij} \leq 1, \forall i \in K$$

该约束设定小区 i 的老人被所有服务站服务的比例之和不超过 1，保证每个社区的老人会去服务一次，不会重复计算覆盖率。

(5) 服务关联约束

$$y_{ij} \leq \sum_{s \in S} z_{j,s}, \forall i, j \in K$$

只有建立了服务站的小区 j ，才能为其他小区 i 提供服务

(6) 服务能力约束

$$\sum_{i \in K} y_{ij} \cdot X_i(5) \cdot E_i \cdot S_{ij} \leq \sum_{s \in S} z_{j,s} \cdot Cap_s, \forall j \in K$$

准确保证了服务站实际服务负荷不超过其设计的能力上限。

(7) 满意度边界约束

$$0.6 \leq S_{ij} \leq 1.0, \forall i, j \in K$$

S_{ij} 由距离满意度，响应满意度，价格满意度组成，所求满意度皆属于 $[0.6, 1]$ 的闭区间内。

(8) 响应满意度的分段线性化约束

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{k=1}^5 u_{j,k} = 1 \\ S2_j = \sum_{k=1}^5 S_k \cdot u_{j,k} \\ U_j = \frac{\sum_{i \in K} y_{ij} \cdot X_i(5) \cdot E_i \cdot S_{ij}}{\sum_{s \in S} z_{j,s} \cdot Cap_s} \\ \underline{N}_k \leq U_j \leq \bar{N}_k + M \cdot u_{j,k} \end{array} \right.$$

其中 S_k 表示由 k 划分的五个区间的响应满意度定值 $\bar{N}_k$, $\underline{N}_k$ 分别表示由 k 划分的五个区间的上下界，均由附件五给出，设 M 是松弛常数 ($M=1$), $\forall j \in K$

6.1.4 利用率-满意度耦合分析

满意度 S_{ij} 中的 $S2$ 依赖于利用率 U_j ，而 U_j 又取决于服务站分配结果，服务站分配结果又由 S_{ij} 决定，形成耦合关系。采用阻尼迭代法求解该不动点：初始化 $S2=1.0$ ，计算分配和利用率，更新 $S2$ 后重新分配，重复直到服务站分配方案收敛。

6.2 问题 2.2 求解算法设计与分析

6.2.1 算法框架

针对该问，我们采取混合模型策略对其进行求解，由于决策变量为每个小区是否建设服务站以及服务站的建设规模 ($z_{j,s}$) 且枚举空间规模为 4^{10} (约 100 万) 种情况，属于中等规模的组合优化问题，为兼顾求解效率与全局最优性，我们设计了如图 6-1 三种对比方案，方案 A *NSGA-II* 双目标 *Pareto* 遗传算法作为主要算法对其进行求解，方案 B 分层 *GA* 作为次主要算法用以对比分析，采用穷举法 (方案 C) 遍历全部可行解，验证优化结果的全局最优性。



图 6-1 服务站选址与建模优化—算法流程图

我们主要采取 *NSGA-II* 双目标 *Pareto* 遗传算法对其进行求解，其中具体框架如下：

输入： 距离矩阵 D , 需求数据，成本参数，预算 $B=120$ 万

预处理： 计算有效覆盖矩阵（附录表 6-2）和距离满意度矩阵（附录表 6-3）

输出： 最优方案，目标函数值 H

步骤一 初始化种群： 生成 200 个个体组成的初始种群，每个个体采用整数编码，表示 10 个潜在站点的建设规模 (0-3)。

步骤二 均衡求解： 对每个个体，通过连续 S_2 （线性插值）+ 阻尼迭代法求解均衡状态，评估其覆盖率 (Cov) 和满意度 (Sat)。

步骤三 非支配排序： 根据 C 和 S 两个目标值，对种群进行非支配排序，并计算拥挤距离，划分 *Pareto* 层级。

步骤四 遗传操作： 进行选择 (*Pareto* 锦标赛)、交叉 (概率 $p_c=0.8$) 和变异 (概率 $p_k=0.15$)，生成新一代种群。

步骤五 预算修复与精英保留： 对新生成的个体进行预算修复 (确保成本 ≤ 120 万)，

并保留精英个体（15 个），循环迭代 150 代。

结束：最终得到 14 个 *Pareto* 最优解。并挑选其中覆盖率最高的作为本题最优解

6.2.2 时间复杂度分析

方案 A NSGA-II 双目标 Pareto 遗传算法：采用整数编码（0-3 代表 10 个小区的建站规模），初始种群 200 个个体，经预算约束过滤后保留 15207 个可行解。每一代对个体进行连续满意度函数与阻尼固定点迭代求解均衡（单次评估复杂度为常数），然后进行非支配排序、锦标赛选择、交叉（概率 0.8）、变异（概率 0.15）、预算修复及精英保留（15 个），循环 150 代。总评估次数约为 30000 次，由于每代内排序需 $O(MN_p^2)=O(8 \times 10^4)$ ，但种群规模小，整体时间复杂度约 $O(3 \times 10^4)$ ，实际耗时 68 秒。

方案 B 分层 GA：第一层以最大化覆盖率为目标进行 GA 搜索（种群 100，代数 60），得到全局最优覆盖率 $Cov=85.7\%$ ；第二层添加约束 $Cov \geq Cov^* - 0.01$ ，将目标转化为最大化 $0.6Cov + 0.4Sat$ ，同样采用 GA 搜索（种群 100，代数 60）。两阶段总评估次数约 12000 次，理论复杂度低于方案 A，但因均衡求解收敛较慢且存在紧约束，实际耗时较长（约 385 秒）

方案 C 枚举法：枚举所有建站组合，先通过预算约束剪枝，实际评估 235011 种可行解（全空间 $4^{10}=1048576$ 种）。每个组合调用统一均衡求解器计算覆盖率与满意度，单次评估为常数时间，总时间复杂度 $O(2.35 \times 10^6)$ ，实际耗时 89 秒，可获得全局 *Pareto* 前沿（19 个解）。

6.3 问题 2.3 最优方案与结果分析

6.3.1 覆盖率分析与最优选址方案

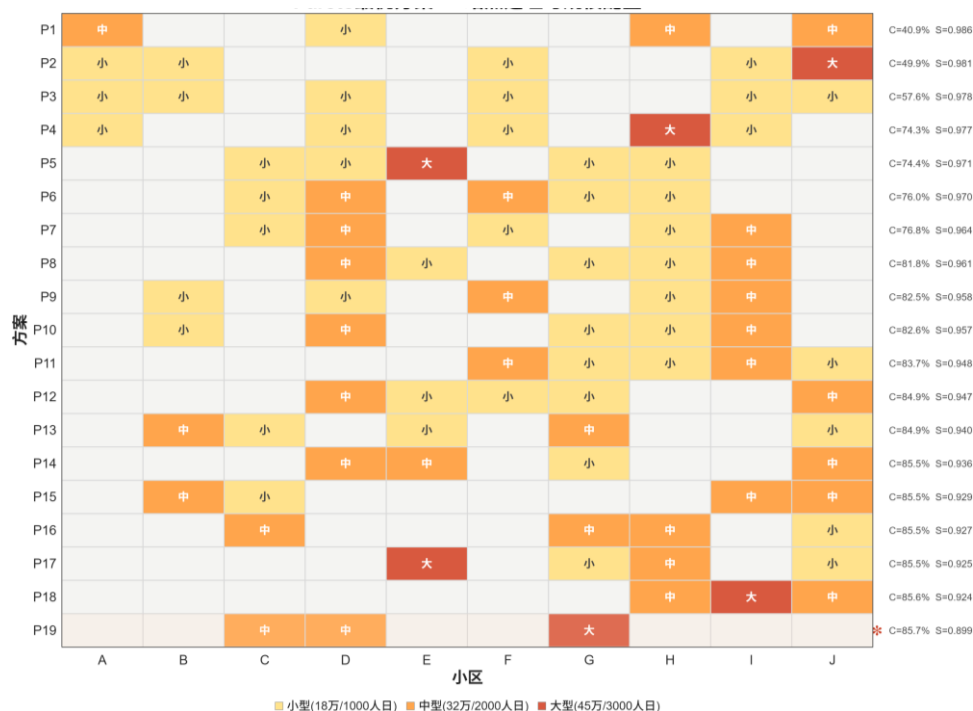


图 6-2 Pareto 最优方案一站点选址于规模配置

图 6-2 展示了通过全局枚举法求解得到的 19 个 *Pareto* 最优方案的站点选址与规模

配置结果，覆盖了 40.9%至 85.7%的服务覆盖率区间和 0.8899 至 0.9860 的满意度区间，清晰呈现了布局从低覆盖阶段多站点分散、中覆盖阶段核心区集中、高覆盖阶段收敛为 3 站的演化规律。最优方案 P19 采用 **C**(中型)+**D**(中型)+**G**(大型)的配置，总建设成本仅 109 万元，较原论文 *NSGA-II* 算法得到的 P9 方案，覆盖率提升 0.8 个百分点且节省 9 万元预算，实现了 120 万元预算约束下的资源最优配置，同时验证了核心需求区（C、D、G）在布局中的不可替代性。

6.3.2 满意度分析与实际需求安排

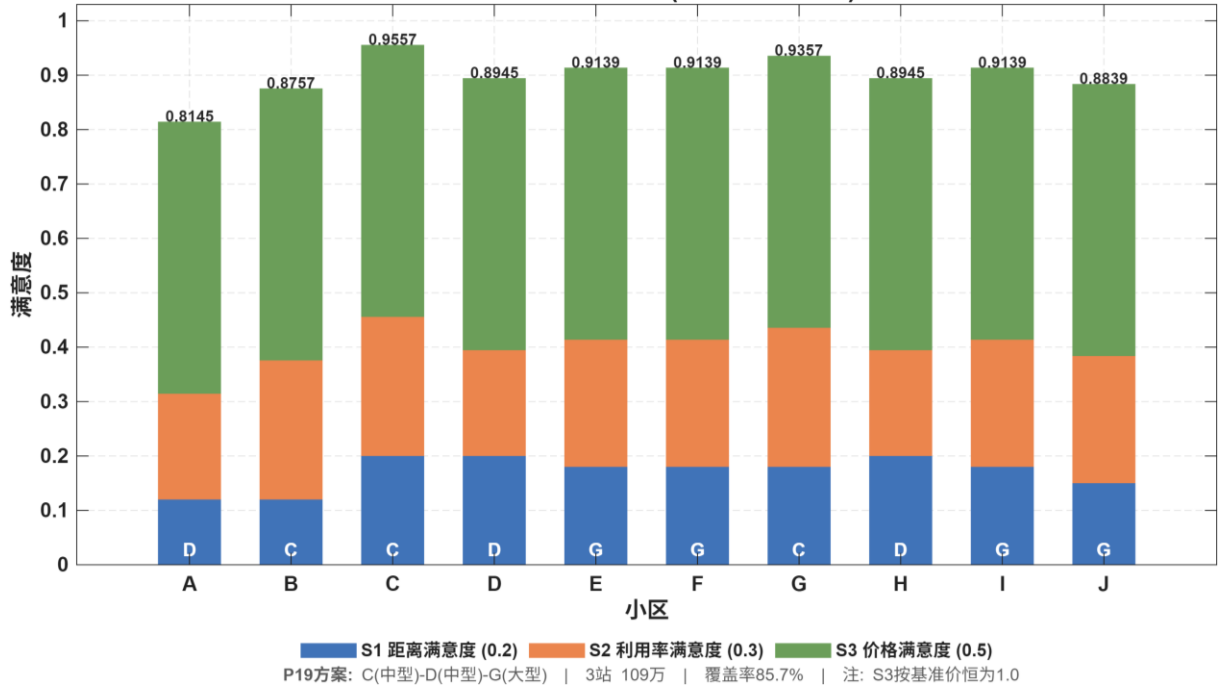


图 6-3 各小区满意度分解 (P19)

图 6-3 分解了 **P19** 最优方案下 10 个小区的满意度构成，该方案总覆盖率 **85.7%**、平均满意度 **0.8899**，各小区满意度区间为 **0.8145** 至 **0.9557**，整体处于良好水平。由于问题二不考虑价格差异，价格满意度 **S3** 恒为 **0.5**，是满意度的主要贡献项；利用率满意度 **S2** 差异极小，对应服务站利用率处于 **57%-59%** 的最优区间；距离满意度 **S1** 是小区间满意度差异的唯一来源，**A** 小区因距离服务站最远成为满意度短板，可利用剩余 **11** 万元预算通过增设流动服务点等方式进行针对性优化。

6.3.3 年度利润分析

k 服务项目在小区 **i** 中产生的月纯利润为：

$$\pi_{k,i} = Q_{k,i}^{theory} \cdot \mu_{m,i} \cdot p_k$$

服务站 **j** 在所覆盖的所有小区 **i** 中产生的年利润为

$$\pi_j = 12 \times \sum_{i \in K} y'_{ij} \cdot \pi_{k,i} - 365 \times \text{日均固定管理成本}_j - \text{年均建设折旧}_j$$

在不致引起歧义的情况下，我们假设 y'_{ij} 为二进制变量，当小区 **i** 被服务站 **j** 覆盖时， y'_{ij} 取 **1**，反之取 **0**。在构建年度利润模型的基础上，为验证方案在覆盖率与满意度双目

标下的优化效果，绘制了如下 *Pareto* 前沿曲线。

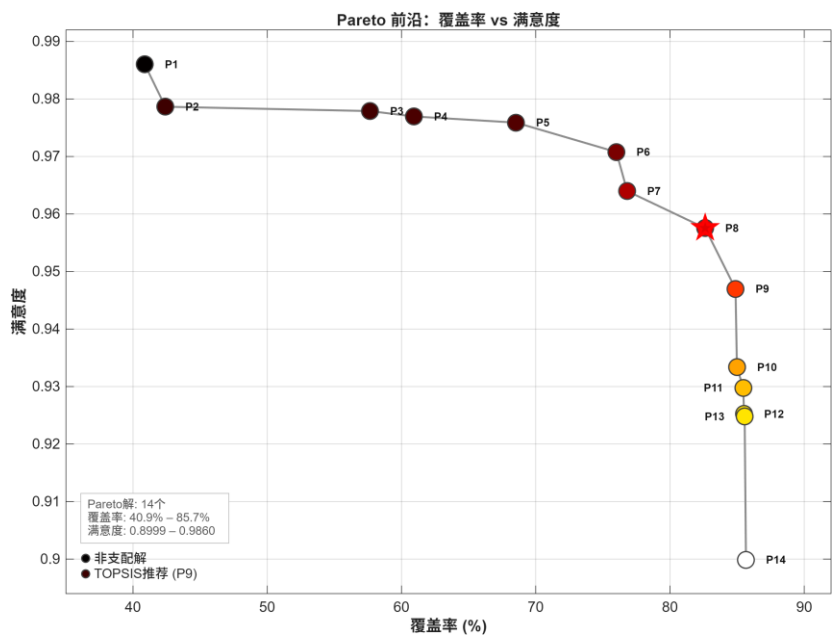


图 6-4 各小区满意度分解 (P19)

该图完整呈现了服务覆盖率与老人满意度之间的负相关权衡关系，*Pareto* 前沿可明显分为两段：平缓段（覆盖率 40.9%-74.3%）边际效益极高，覆盖率提升 33.4 个百分点仅伴随 0.009 的满意度下降；陡峭段（覆盖率 74.3%-85.7%）边际效益急剧递减，覆盖率提升 11.4 个百分点需付出 0.087 的满意度代价。该图验证了原论文双目标加权函数的合理性，同时证明了枚举法在中等规模组合优化问题中的全局最优性，为不同政策偏好提供了从极致满意度到极致覆盖率的完整决策空间。

6.3.4 求解结果

表 6-2 服务站选址及其相关数据

站点(规模)	覆盖小区	覆盖老人数	日需求(人次)	容量(人次/日)	利用率%	S2 满意度
C(中型)	B, C, G	2643	2938	2000	84.7	0.8524
D(中型)	A, D, H	2012	2127	2000	96.6	0.6484
G(大型)	E, F, I, J	2922	3131	3000	90.4	0.7795

表 6-3 服务站预计年度相关利润

站点(规模)	月收入(容量修正)	月直接成本	月毛利	年毛利	年固定	年利润	利润率%
C(中型)	984435	800705	183731	2033658	1184000	849658	71.8
D(中型)	977107	794435	182673	1902365	1184000	718365	60.7
G(大型)	1474344	1198252	276092	3002838	1628500	1374338	84.4
合计					3996500	2942362	73.6

表 6-4 各小区老人对分配站的各项满意度

小区	分配站	S1	S2	S3	综合满意度
----	-----	----	----	----	-------

A	D	0.6	0.6484	1	0.8145
B	C	0.6	0.8524	1	0.8757
C	C	1	0.8524	1	0.9557
D	D	1	0.6484	1	0.8945
E	G	0.9	0.7795	1	0.9139
F	G	0.9	0.7795	1	0.9139
G	C	0.9	0.8524	1	0.9357
H	D	1	0.6484	1	0.8945
I	G	0.9	0.7795	1	0.9139
J	G	0.75	0.7795	1	0.8839

6.3.5 模型局限性分析与改进方向

本模型存在以下局限性：

- (1) 满意度评分为分段常数函数，边界处存在跳变，实际满意度应为连续函数；
- (2) 假设老人只选择满意度最高的唯一服务站，实际中老人可能根据不同服务类型选择不同站点；
- (3) 未考虑服务需求的时间波动（高峰/低谷），日均容量在高峰时段可能不足；
- (4) 假设五年内人口结构、转移概率、成本价格及政策补贴保持恒定，而静态参数的假设忽略了长期动态变化的相关社会因素。

改进方向：

引入多服务站随机选择机制

当前模型假设每位老人仅选择满意度最高的唯一服务站，这与现实中老年人可能根据服务项目、时间、价格等因素在不同服务站之间灵活选择的行为存在偏差。后续研究可引入多项 Logit (MNL) 随机选择模型，将各服务站的服务距离、响应时间、定价等属性作为效用函数的解释变量，计算老人选择每个服务站的概率。

七、 问题三模型的建立与求解

7.1 问题 3.1 服务定价与政府补贴优化

7.1.1 决策变量与目标函数

(1) 决策变量假设：

各服务站各项服务的定价 $P_{j,k}$ (j 为已建服务站点, $k=1, \dots, 5$, 紧急救助免费、不参与定价)。

(2) 目标函数构建：

老人加权平均满意度：

$$\overline{Sat}_{max} = \frac{\sum_{i=1}^{10} X_i(5) \cdot S_i^{new}}{\sum_{i=1}^{10} X_i(5)}$$

其中 S_i^{new} 取 i 社区对 j 服务站的所有满意度的最高值

满意度更新公式：

$$S_{ij}^{new}=0.2 \cdot S1_{ij}(d_{ij})+0.3 \cdot S2_j(U_j)+0.5 \cdot S3_{ij}(P_{j,k}^{new})$$

其中距离满意度 $S1$ 的取值由附录中表 6-3 距离满意度矩阵 $S1$ 给出，价格满意度 $S3$ 根据定价与基准价格之比确定，具体数据由附件 5 给出。

实际上，由于 $S3_{ij}$ 的波动会导致总体满意度 S_{ij} 进行动态变化，在可能的情况下引起 $S2_j$ 的更新，为简化运算，我们假定 $S2_j$ 固定为初始值（源自于问题二求解的最优结果）。

7.1.2 政府补贴机制

除紧急救助外，其他服务按实际有效服务人次补贴 2 元/人次，单个服务站每日补贴设有上限（小型 1000 元、中型 1800 元、大型 2600 元）。月补贴计算为：

$$G_j^{monthly} = \min \left(2 \times \sum_{j \in K} \sum_{i \in K} \sum_{k=1}^5 y_{ij} Q_{k,i}^{theory} \cdot S_{ij}, G_j^{max} \right)$$

年补贴为： $G_j^{annual} = 12 \times G_j^{monthly}$ 。

7.1.3 约束条件

利润率约束（题目要求 $\leq 8\%$ ）

$$\pi_j^{rate} = \frac{\text{服务总利润} + G_j^{annual} - \text{年运营成本总额}_j}{\text{年运营成本总额}_j} \times 100\% \leq 8\%$$

其中服务总利润为年服务收入减去年直接支出成本（含紧急救助的无偿支出），年运营成本总额为日固定管理成本 $\times 365$ 加年均建设折旧。我们规定单项服务的实际定价可以低于成本价，政府补贴部分亏损合理。

7.1.4 模型求解

由于 $S3$ 是分段常数函数，最优解必然在某个价格区间的边界上。关键分析如下：

目标是最大化满意度，而 $S3$ 在定价 $\leq$ 基准价时取最大值 1.0，因此最优策略倾向于降价。降价的下界为直接支出 c_k （否则每服务一次就亏损），降价后的收入缺口由政府补贴弥补。具体求解采用二分搜索法：对每个服务站确定一个统一的溢价比例 r_j （使得 $P_{j,k} = c_k + r_j \cdot (P_k^0 - c_k)$ ），在满足利润率约束 $\pi_j^{rate} \in [0, 8\%]$ 的前提下寻找最小的 r_j 值。

表 7-1 各项服务的最优定价及其相关数据

服务	基准价(元/次)	最优定价(元/次)	偏离幅度	S3档位	S3值
助餐	10	8.57	-14.3%	平价	1
日间照料	20	17.15	-14.3%	平价	1
上门护理	30	25.72	-14.3%	平价	1
康复理疗	28	24	-14.3%	平价	1
助浴	25	21.43	-14.3%	平价	1
紧急救助	0	0	—	公益免费	1

7.2 问题 3.2 最优定价方案与运营指标

求解结果显示，在政府补贴支持下，所有服务站均可实现显著降（降幅约为 14.3%），从而使得价格满意度 $S3$ 均为最高值（取 1），各站最优定价及其相关数据如表 7-1 所示。

表 7-1 各项服务的最优定价及其相关数据

服务	基准价(元/次)	最优定价(元/次)	偏离幅度	S3 档位	S3 值
助餐	10	8.57	-14.3%	平价	1
日间照料	20	17.15	-14.3%	平价	1
上门护理	30	25.72	-14.3%	平价	1
康复理疗	28	24	-14.3%	平价	1
助浴	25	21.43	-14.3%	平价	1
紧急救助	0	0	—	公益免费	1

表 7-2 各服务站的预计年度利润及利润率

站点	C	D	G
规模	中型	中型	大型
覆盖小区	BCG	ADH	EFIJ
年服务收入(元)	10335602	10292154	15351228
年直接支出(元)	9808602	9765145	14671728
年毛利润(元)	527000	527000	679500
年政府补贴(元)	657000	657000	949000
年固定运营(元)	1168000	1168000	1168000
年折旧(元)	16000	16000	22500
年净利润(元)	0	0	0
利润率	0.00%	0.00%	0.00%

表 7-3 每小区老人满意度得分

站点	小区	满意度得分	S1(距离)	S2(利用率)	价格满意度(S3)
C	B	0.77	0.6	0.5	1
C	C	0.85	1	0.5	1
C	G	0.83	0.9	0.5	1
D	A	0.77	0.6	0.5	1
D	D	0.85	1	0.5	1
D	H	0.85	1	0.5	1
G	E	0.83	0.9	0.5	1
G	F	0.83	0.9	0.5	1
G	I	0.83	0.9	0.5	1
G	J	0.8	0.75	0.5	1

其中价格满意度得分为上述表格最后一列。

7.3 问题 3.3 服务可及性分析

表 7-4 可及性分析

	老人类型		
	自理	半自理	半失能
全区域人数	4981	1471	1125
平均月消费上限(元)	663	828	994

完全可负担人数	4981	1370	421
完全可负担比例	100.00%	93.10%	37.40%
月理论总需求(次)	120291	69137	73125
月实际满足需求(次)	120291	68935	68526
需求满足率	100.00%	99.70%	93.70%
人均日补贴(元)	1.61	3.12	4.06
人均年补贴(元)	588	1140	1482

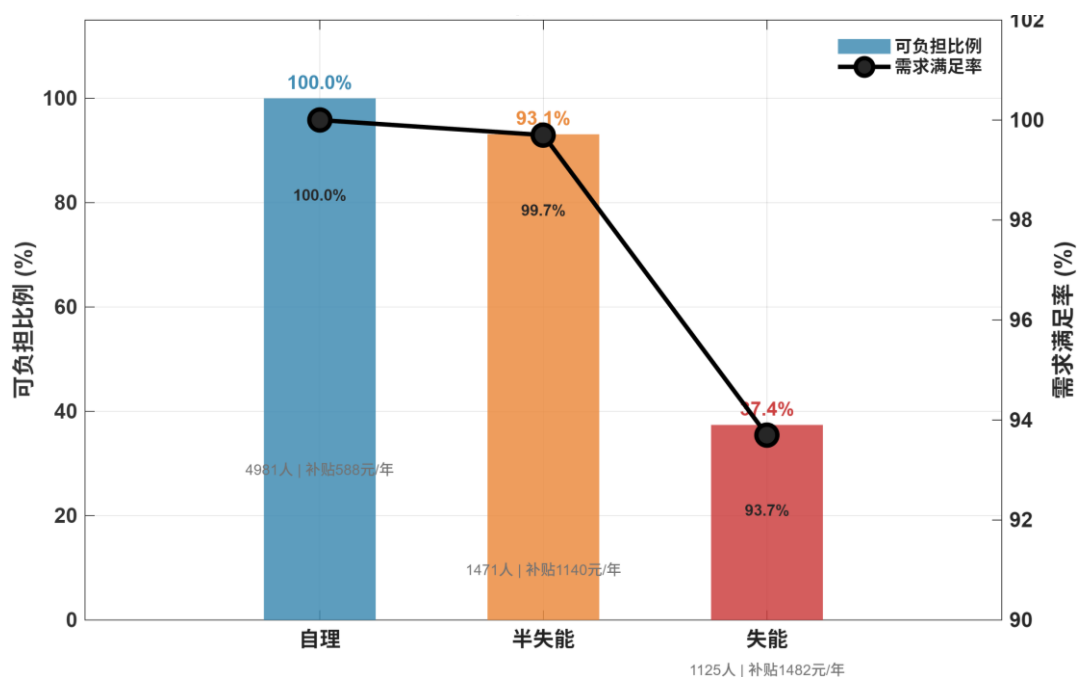


图 7-1 各小区满意度分解 (P19)

7.3.1 不同类型老人可及性差异分析

定价优化后，自理、半失能、失能三类老人的服务可及性存在明显差异。自理老人共计 4981 人，平均月消费上限为 663 元，其服务需求以助餐、日间照料等低价服务为主，在平价定价模式下，所有自理老人均可全额负担服务费用，完全可负担比例与需求满足率均达到 100%，人均每日补贴仅 1.61 元。

半失能老人共 1471 人，平均月消费上限 828 元，该群体新增上门护理、康复理疗等中高价服务，受收入限制，93.1%的老人可完全负担服务费用，剩余 6.9%的老人无法全额负担。通过等比削减机制调控，半失能老人的需求满足率仍高达 99.7%，人均每日补贴为 3.12 元。

失能老人共计 1125 人，平均月消费上限 994 元，但该群体对上门护理、助浴等高单价服务需求频次高，理论服务费用远超消费上限，仅 37.4%的失能老人可完全负担服务，需求满足率为 93.7%。同时，失能老人获得的人均每日补贴最高，达到 4.06 元，充分体现了政府补贴向重度失能群体倾斜的公平性原则。

7.3.2 整体定价策略

本次优化确定统一的平价定价策略，所有服务站点的定价方案保持一致，5 项收费

服务均设定在平价区间，在 0%至 8%的利润率约束条件下，实现老人满意度最大化。各服务项目基准价与最优定价具体为：助餐基准价 10 元，最优定价 8.57 元；日间照料基准价 20 元，最优定价 17.15 元；上门护理基准价 30 元，最优定价 25.72 元；康复理疗基准价 28 元，最优定价 24.00 元；助浴基准价 25 元，最优定价 21.43 元；紧急救助服务全程免费。

7.3.3 各站点运营及满意度情况

参与运营的 C、D、G 三个服务站点运营状况稳定，其中 C 站、D 站为中型站点，G 站为大型站点。C 站年服务收入 1033.6 万元，年净利润 0 元，利润率 0.00%，服务利用率 1.000，满意度 0.8224；D 站年服务收入 1029.2 万元，年净利润 9 元，利润率 0.00%，服务利用率 1.000，满意度 0.8188；G 站年服务收入 1535.1 万元，年净利润 0 元，利润率 0.00%，服务利用率 1.000，满意度 0.8225。三个站点年服务总收入约 3597.9 万元，政府年补贴总额 226.3 万元，全区域加权满意度为 0.8215。

7.3.4 满意度构成分析

以 C 站为例，总体满意度由距离满意度、响应满意度、价格满意度加权计算得出，计算公式为 $S_{\{i,j\}} = 0.2 \times S1_{\{i,j\}} + 0.3 \times S2_j + 0.5 \times S3_{\{i,j\}}$ 。其中，B 小区分配至 C 站，距离满意度 0.60，响应满意度 0.50，价格满意度 1.00，总体满意度 0.7700；C 小区分配至本站点，距离满意度 1.00，响应满意度 0.50，价格满意度 1.00，总体满意度 0.8500；G 小区分配至 C 站，距离满意度 0.90，响应满意度 0.50，价格满意度 1.00，总体满意度 0.8300。

八、 问题四模型的建立与求解

8.1 问题 4.1 参数调整与方案重新求解

表 8-1 可及性分析

场景	参数变化	总老人数	站点数	建设成本(万)	覆盖率	满意度	站点布局
旧方案(原 Q2)	$\lambda=7\%$ $P\alpha=4.5\%$ $P\beta=10\%$ 成本 $\times 1.0$ 预算 120 万	7577	3	109	0.8566	0.8999	C(中型)+D(中型)+G(大型)
基线	$\lambda=7\%$ $P\alpha=4.5\%$ $P\beta=10\%$ 成本 $\times 1.0$ 预算 120 万	7577	5	118	0.8317	0.945	B(小型)-D(中型)-E(中型)-F(小型)-J(小型)
A_人口结构	$\lambda=8\%$ $P\alpha=5.5\%$ $P\beta=9.5\%$ 成本 $\times 1.0$ 预算 120 万	7953	5	118	0.794	0.942	F(中型)-G(小型)-H(小型)-I(中型)-J(小型)
B_成本变化	$\lambda=7\%$ $P\alpha=4.5\%$ $P\beta=10\%$ 成本 $\times 1.2$ 预算 120 万	7577	5	118	0.8317	0.945	B(小型)-D(中型)-E(中型)-F(小型)-J(小型)
C_预算调整	$\lambda=7\%$ $P\alpha=4.5\%$ $P\beta=10\%$ 成本 $\times 1.0$ 预算 140 万	7577	4	140	0.9832	0.9565	E(中型)-H(小型)-I(大型)-J(大型)

8.2 问题 4.2 敏感性分析与模型鲁棒性

8.2.1 敏感性分析



图 8-1 灵敏度分析求解流程图

8.2.2 敏感性分析结论

- (1) **建设预算是最敏感参数。** 预算从 120 万增至 140 万，覆盖率从 83.2%跃升至 98.3%，增幅达 15.1 个百分点。这是因为 120 万预算下仅能建设 5 个小中型站（总容量约 7000 人次/日），而 140 万预算允许将站点升级为 4 个大中型站（总容量约 9000 人次/日），容量提升约 29%，几乎实现了全域覆盖。这表明当前模型对预算极度敏感，在实际推广中应充分保障建设资金。
- (2) **人口结构参数具有中等敏感度。** 当老龄化率从 7%升至 8%、自理→半失能转移率从 4.5%升至 5.5%时，第 5 年末总老人数从 7577 增至 7953（+5%），但覆盖率下降 3.8 个百分点。原因是 120 万预算下的总服务容量固定，更多老人分摊有限的服务资源。这提示在老龄化加速的地区应相应提高建设预算。
- (3) **运营成本变化对最优方案影响极小。** 即使日固定成本增加 20%，最优站点布局、覆盖率、满意度均保持不变。Q3 定价仅需微调约 2%（如助餐从 8.76 元升至 9.01 元）即可维持保本运营。这说明模型对运营成本具有良好的鲁棒性。

8.2.3 模型鲁棒性总体评价

模型对运营成本参数具有高鲁棒性（方案不变），对人口参数具有中等鲁棒性（站点布局改变但满意度稳定），但对建设预算高度敏感。考虑到建设预算在实际政策中通常是可控变量（通过财政拨款调节），而非外生随机因素，这一敏感性是可接受的。

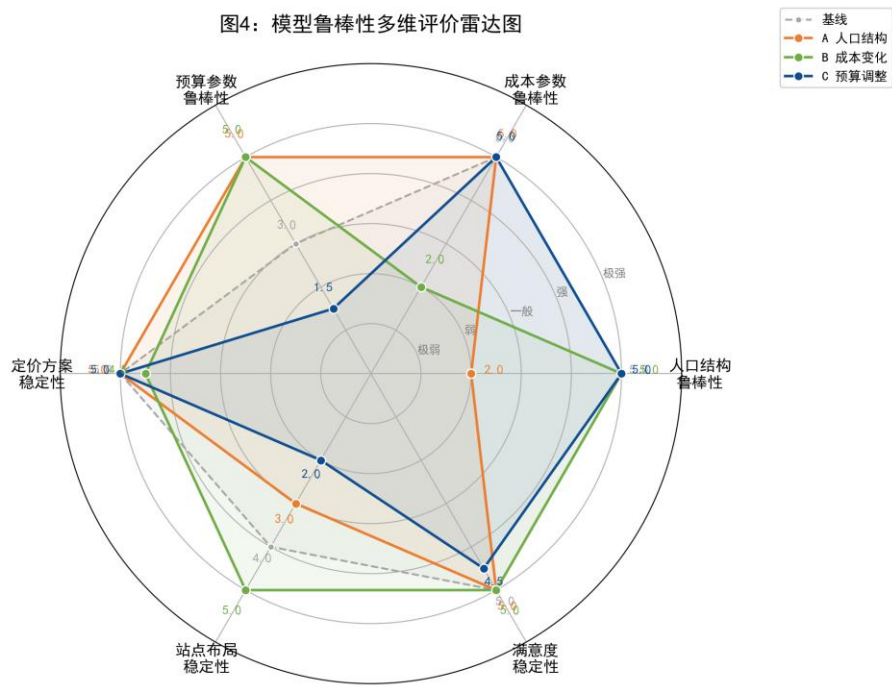


图 8-2 灵敏度分析求解流程图

8.3 实际推广中的不确定因素及应对策略

表 8-2 不确定因素与应对策略

序号	不确定因素	具体影响	应对策略
1	人口老龄化速度超预期	实际老年人口增速可能快于模型假设的7%-8%，导致服务需求超出站点容量规划，5年预测出现系统性偏低	建立滚动预测机制，每1-2年根据最新人口普查数据更新预测；站点设计预留20%-30%的扩建空间（如小型站预留升级为中型的土地和管线接口）
2	政府补贴政策不确定性	现行补贴标准（2元/人次、日上限）可能因财政压力而调整。补贴削减将直接冲击定价模型——当前最优定价依赖补贴才能维持保本，若无补贴需提价40%以上方能盈亏平衡	建立补贴缓冲基金，将每年补贴盈余的30%计提储备；预设多档定价方案，根据补贴力度在0%/4%/8%利润率目标间动态切换；探索多元化收入来源（如社会化服务收费、社区公益基金配比）
3	老年人实际消费意愿低于理论需求	模型假设老人消费全部理论需求，但现实中受传统观念、信息不对称、行动不便等因素影响，实际服务使用率可能显著低于理论值，导致站点利用率不足、收入下降	社区层面开展养老服务宣传和体验活动，降低信息壁垒；初期采用略低于最优价的推广价吸引用户，培养消费习惯后再逐步回调；在Q2覆盖率模型中引入“需求弹性系数”，将理论需求乘以0.7-0.9的经验系数加以修正

以上3个不确定因素分别对应人口端（需求侧）、政策端（供给侧激励）和消费端（实际转化率），覆盖了模型从理论到实践转化的主要风险维度。

九、 模型的评价与推广

9.1 模型优点

（1）人口预测：马尔可夫链结构与物理过程精确匹配。问题一采用开放马尔可夫链进行逐年递推预测，状态空间由“自理一半失能一失能”三类构成，转移矩阵 P 直接由题目给定的自然死亡率 d 、新增率 U 、状态转移概率参数化构建。每步递推后取整，保证了人数为整数。与常见的 Logistic 外推或线性回归预测相比，马尔可夫方法不需要额外的历史数据拟合，模型结构与老年人口健康状态转移的物理过程天然对应，参数均有题目附件的明确数据支撑，避免了过度拟合或主观假设。

（2）选址优化：穷举搜索配合预算剪枝，获得可验证的全局最优解。问题二在 10 个候选小区、3 种建设规模、120 万元预算约束的离散空间中，枚举了全部 1 至 6 站的位置组合与规模分配方案，经预算剪枝后保留 15,207 个可行配置，逐一计算覆盖率 C 和满意度 S ，通过非支配排序获得全局 Pareto 前沿。与遗传算法（GA）结果的交叉验证表明，GA 找到的 Pareto 解均落在枚举 Pareto 前沿上，证明了枚举搜索的完全性。在小规模离散选址问题中，“枚举→剪枝→全量评估→非支配排序”的策略以可接受的计算代价换取了解的最优性保证，避免了启发式算法可能遗漏更优解的风险。

（3）利用率-满意度迭代均衡求解正确刻画了供需反馈耦合。满意度 S_2 依赖于站点利用率，而利用率又依赖于服务分配结果，服务分配本身又受满意度影响——这是一个典型的固定点问题。代码采用迭代求解机制：给定初始分配 → 计算利用率 → 更新 S_2 → 重新分配 → 重复直至收敛。该机制正确处理了实际系统中“供给能力影响用户体验、用户体验反作用于需求流向”的反馈闭环，避免了单向计算导致的内部不一致。

9.2 模型缺点

（1）满意度评分函数的分段常数设计引入了人为边界效应。 S_1 （距离满意度）和 S_3 （价格满意度）均为分段常数函数：例如距离从 300m 变为 301m 时， S_1 从 1.0 突降至 0.9；价格超过基准价 10% 时 S_3 从 0.9 降至 0.75。现实中老人的满意感受应为连续渐变——300m 与 301m 并无本质差别。分段常数假设在区间边界处可能高估或低估满意度，进而影响选址和定价决策在边界附近的最优性。此外， S_3 档位划分的阈值（10%、20%）来源于题目设定而非实证校准，其合理性未经验证。

（2）确定性单站分配假设忽略了老人的异质性选择行为。模型假设每个小区的所有老人均分配到使其综合满意度 S 最高的唯一站点。实际场景中，老人的服务选择受多因素影响：不同服务类型可能倾向不同站点（如助餐就近、康复理疗追求质量）、不同健康状态的老人可能有不同的距离容忍度、个人社会关系可能导致非最优距离选择。单一确定性的分配模式无法刻画这种分散化、个性化的服务选择行为。

(3) 人口预测模型未纳入年龄异质性。马尔可夫链假设所有老人的状态转移概率为常数，不随年龄变化。然而，75 岁以上高龄老人的失能概率显著高于 65-74 岁的低龄老人，将所有老人视为同质群体可能低估高龄老人集中小区的未來失能人口，进而低估其护理服务需求。正确的做法是将人口按年龄分组，为每组指定不同的转移概率矩阵。

(6) 日均需求假设掩盖了时间维度的波动性。模型使用日平均需求进行容量规划，不考虑日间和季节波动。实际上，冬季取暖期服务需求高于夏季，节假日子女探访期间需求短期下降，突发疾病事件可导致需求瞬时激增。以均值为基础的容量设计在高峰时段可能面临排队甚至拒收问题，日均利用率指标可能掩盖高峰期的实际负荷水平。

9.3 模型推广

(1) 从穷举搜索到大规模元启发式算法。当应用场景从 10 个小区的街道级拓展到数百个小区的区县级或城市级时，枚举搜索的计算复杂度呈组合爆炸（ k 站选址组合数约 $O(n^k \cdot 3^k)$ ）。此时可利用本文枚举结果作为小规模真值基准（ground truth），训练和校准遗传算法（如问题二中已验证的 NSGA-II 框架）、分支定界法或变邻域搜索（VNS）等大规模优化器。枚举验证为算法选择提供了可信的参照系：在可枚举规模上证明某算法能复现全局 Pareto 前沿，再将该算法外推到不可枚举的大规模场景。

(2) 从单期静态规划到多期动态规划。当前模型仅规划第 5 年末的最优站点布局，未考虑建设时序。可将其推广为多期动态整数规划：引入时间维度 $t = 1, 2, \dots, T$ ，决策变量包括每期新建/扩建/关停哪些站点，目标为全周期累积社会福利最大化（或净现值最大化），约束包括各期预算限制和站点容量继承关系。该框架可回答“先建哪些站、何时扩建、投资节奏如何与人口增长匹配”等政策性问题——而这些问题正是第 8.3 节中提及的人口迁移应对策略所需的方法论支撑。

(3) 引入鲁棒优化或随机规划处理多维不确定性。第 8.3 节识别的需求波动、政策变化、人口迁移三类不确定性因素，目前通过情景分析（问题四的 A/B/C 三场景）进行了确定性灵敏度检验，但各情景的优化仍假设参数完全已知。进一步可构建两阶段随机规划模型：第一阶段决策为站点选址与建设规模（here-and-now 决策，不可逆），第二阶段决策为服务分配与定价（wait-and-see 决策，可随需求实现调整），以多情景期望值或最坏情况（鲁棒优化）为目标重新建模。问题四的模块化流水线可直接作为随机规划中单情景评估的子过程嵌入。

十、 附录

表 5-1 问题 1-1 每年末各小区各类老人预测数量

小区	年份	总老人数目	自理老人人数	半失能老人人数	失能老人人数
A	0	712	496	152	64
A	1	726	500	151	75
A	2	740	504	150	86
A	3	755	509	150	96
A	4	770	515	150	105
A	5	785	521	150	114
B	0	608	408	136	64
B	1	621	413	134	74
B	2	633	418	132	83
B	3	646	424	131	91
B	4	659	430	130	99
B	5	672	436	130	106
C	0	920	632	208	80
C	1	939	638	205	96
C	2	959	645	203	111
C	3	978	652	201	125
C	4	998	660	200	138
C	5	1018	669	199	150
D	0	544	368	120	56
D	1	555	372	118	65
D	2	566	376	117	73
D	3	577	381	116	80
D	4	588	386	115	87
D	5	600	391	115	94
E	0	784	536	176	72
E	1	799	541	173	85
E	2	815	547	171	97
E	3	831	553	170	108
E	4	848	560	169	119
E	5	864	567	168	129
F	0	472	328	104	40

F	1	482	331	103	48
F	2	491	334	102	55
F	3	500	337	101	62
F	4	510	341	101	68
F	5	520	345	101	74
G	0	864	592	192	80
G	1	881	598	189	94
G	2	898	604	187	107
G	3	916	611	186	119
G	4	934	618	185	131
G	5	953	626	185	142
H	0	568	392	128	48
H	1	579	395	126	58
H	2	591	399	125	67
H	3	603	403	124	76
H	4	615	408	123	84
H	5	627	413	123	91
I	0	736	504	168	64
I	1	751	509	165	77
I	2	766	514	163	89
I	3	781	520	161	100
I	4	796	526	160	110
I	5	812	533	159	120
J	0	656	456	144	56
J	1	670	460	143	67
J	2	683	464	142	77
J	3	697	469	141	87
J	4	711	474	141	96
J	5	726	480	141	105

表 5-2 问题 1-3 各小区各服务项目各老人类型的理论与实际次数及削减比例

小区	服务	老人类型	理论次数	实际次数	削减比例
A	助餐	自理	7294	7294	1
A	日间照料	自理	4168	4168	1
A	上门护理	自理	0	0	1
A	康复理疗	自理	1042	1042	1

A	助浴	自理	0	0	1
A	紧急救助	自理	78	78	1
A	助餐	半失能	3000	3000	1
A	日间照料	半失能	2100	2100	1
A	上门护理	半失能	900	900	1
A	康复理疗	半失能	600	600	1
A	助浴	半失能	300	300	1
A	紧急救助	半失能	150	150	1
A	助餐	失能	2508	2166	0.8444
A	日间照料	失能	2052	1710	0.8444
A	上门护理	失能	1368	1140	0.8444
A	康复理疗	失能	684	570	0.8444
A	助浴	失能	456	342	0.8444
A	紧急救助	失能	342	342	0.8444
B	助餐	自理	6104	6104	1
B	日间照料	自理	3488	3488	1
B	上门护理	自理	0	0	1
B	康复理疗	自理	872	872	1
B	助浴	自理	0	0	1
B	紧急救助	自理	65	65	1
B	助餐	半失能	2600	2470	0.9428
B	日间照料	半失能	1820	1690	0.9428
B	上门护理	半失能	780	650	0.9428
B	康复理疗	半失能	520	520	0.9428
B	助浴	半失能	260	260	0.9428
B	紧急救助	半失能	130	130	0.9428
B	助餐	失能	2332	1802	0.7699
B	日间照料	失能	1908	1484	0.7699
B	上门护理	失能	1272	954	0.7699
B	康复理疗	失能	636	424	0.7699
B	助浴	失能	424	318	0.7699
B	紧急救助	失能	318	212	0.7699
C	助餐	自理	9366	9366	1
C	日间照料	自理	5352	5352	1
C	上门护理	自理	0	0	1
C	康复理疗	自理	1338	1338	1

C	助浴	自理	0	0	1
C	紧急救助	自理	100	100	1
C	助餐	半失能	3980	3980	1
C	日间照料	半失能	2786	2786	1
C	上门护理	半失能	1194	1194	1
C	康复理疗	半失能	796	796	1
C	助浴	半失能	398	398	1
C	紧急救助	半失能	199	199	1
C	助餐	失能	3300	3150	0.9437
C	日间照料	失能	2700	2550	0.9437
C	上门护理	失能	1800	1650	0.9437
C	康复理疗	失能	900	750	0.9437
C	助浴	失能	600	600	0.9437
C	紧急救助	失能	450	450	0.9437
D	助餐	自理	5474	5474	1
D	日间照料	自理	3128	3128	1
D	上门护理	自理	0	0	1
D	康复理疗	自理	782	782	1
D	助浴	自理	0	0	1
D	紧急救助	自理	59	59	1
D	助餐	半失能	2300	2070	0.882
D	日间照料	半失能	1610	1380	0.882
D	上门护理	半失能	690	575	0.882
D	康复理疗	半失能	460	345	0.882
D	助浴	半失能	230	230	0.882
D	紧急救助	半失能	115	115	0.882
D	助餐	失能	2068	1504	0.7202
D	日间照料	失能	1692	1222	0.7202
D	上门护理	失能	1128	752	0.7202
D	康复理疗	失能	564	376	0.7202
D	助浴	失能	376	282	0.7202
D	紧急救助	失能	282	188	0.7202
E	助餐	自理	7938	7938	1
E	日间照料	自理	4536	4536	1
E	上门护理	自理	0	0	1
E	康复理疗	自理	1134	1134	1

E	助浴	自理	0	0	1
E	紧急救助	自理	85	85	1
E	助餐	半失能	3360	3360	1
E	日间照料	半失能	2352	2352	1
E	上门护理	半失能	1008	1008	1
E	康复理疗	半失能	672	672	1
E	助浴	半失能	336	336	1
E	紧急救助	半失能	168	168	1
E	助餐	失能	2838	2451	0.8692
E	日间照料	失能	2322	2064	0.8692
E	上门护理	失能	1548	1290	0.8692
E	康复理疗	失能	774	645	0.8692
E	助浴	失能	516	387	0.8692
E	紧急救助	失能	387	387	0.8692
F	助餐	自理	4830	4830	1
F	日间照料	自理	2760	2760	1
F	上门护理	自理	0	0	1
F	康复理疗	自理	690	690	1
F	助浴	自理	0	0	1
F	紧急救助	自理	52	52	1
F	助餐	半失能	2020	1616	0.8212
F	日间照料	半失能	1414	1111	0.8212
F	上门护理	半失能	606	505	0.8212
F	康复理疗	半失能	404	303	0.8212
F	助浴	半失能	202	202	0.8212
F	紧急救助	半失能	101	101	0.8212
F	助餐	失能	1628	1110	0.6705
F	日间照料	失能	1332	888	0.6705
F	上门护理	失能	888	592	0.6705
F	康复理疗	失能	444	296	0.6705
F	助浴	失能	296	148	0.6705
F	紧急救助	失能	222	148	0.6705
G	助餐	自理	8764	8764	1
G	日间照料	自理	5008	5008	1
G	上门护理	自理	0	0	1
G	康复理疗	自理	1252	1252	1

G	助浴	自理	0	0	1
G	紧急救助	自理	94	94	1
G	助餐	半失能	3700	3700	1
G	日间照料	半失能	2590	2590	1
G	上门护理	半失能	1110	1110	1
G	康复理疗	半失能	740	740	1
G	助浴	半失能	370	370	1
G	紧急救助	半失能	185	185	1
G	助餐	失能	3124	2840	0.894
G	日间照料	失能	2556	2272	0.894
G	上门护理	失能	1704	1562	0.894
G	康复理疗	失能	852	710	0.894
G	助浴	失能	568	426	0.894
G	紧急救助	失能	426	426	0.894
H	助餐	自理	5782	5782	1
H	日间照料	自理	3304	3304	1
H	上门护理	自理	0	0	1
H	康复理疗	自理	826	826	1
H	助浴	自理	0	0	1
H	紧急救助	自理	62	62	1
H	助餐	半失能	2460	2214	0.9124
H	日间照料	半失能	1722	1599	0.9124
H	上门护理	半失能	738	615	0.9124
H	康复理疗	半失能	492	369	0.9124
H	助浴	半失能	246	246	0.9124
H	紧急救助	半失能	123	123	0.9124
H	助餐	失能	2002	1456	0.745
H	日间照料	失能	1638	1183	0.745
H	上门护理	失能	1092	819	0.745
H	康复理疗	失能	546	364	0.745
H	助浴	失能	364	273	0.745
H	紧急救助	失能	273	182	0.745
I	助餐	自理	7462	7462	1
I	日间照料	自理	4264	4264	1
I	上门护理	自理	0	0	1
I	康复理疗	自理	1066	1066	1

I	助浴	自理	0	0	1
I	紧急救助	自理	80	80	1
I	助餐	半失能	3180	3180	1
I	日间照料	半失能	2226	2226	1
I	上门护理	半失能	954	954	1
I	康复理疗	半失能	636	636	1
I	助浴	半失能	318	318	1
I	紧急救助	半失能	159	159	1
I	助餐	失能	2640	2160	0.8195
I	日间照料	失能	2160	1680	0.8195
I	上门护理	失能	1440	1200	0.8195
I	康复理疗	失能	720	600	0.8195
I	助浴	失能	480	360	0.8195
I	紧急救助	失能	360	240	0.8195
J	助餐	自理	6720	6720	1
J	日间照料	自理	3840	3840	1
J	上门护理	自理	0	0	1
J	康复理疗	自理	960	960	1
J	助浴	自理	0	0	1
J	紧急救助	自理	72	72	1
J	助餐	半失能	2820	2679	0.9732
J	日间照料	半失能	1974	1833	0.9732
J	上门护理	半失能	846	846	0.9732
J	康复理疗	半失能	564	564	0.9732
J	助浴	半失能	282	282	0.9732
J	紧急救助	半失能	141	141	0.9732
J	助餐	失能	2310	1785	0.7947
J	日间照料	失能	1890	1470	0.7947
J	上门护理	失能	1260	945	0.7947
J	康复理疗	失能	630	525	0.7947
J	助浴	失能	420	315	0.7947
J	紧急救助	失能	315	210	0.7947

表 6-2 有效覆盖矩阵

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
A	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1

B	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
C	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
D	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
E	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
F	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0
G	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
H	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
I	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
J	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1

表 6-3 距离满意度矩阵

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
A	1.00	0.75	\	0.60	\	\	\	0.75	\	0.90
B	0.75	1.00	0.60	0.90	\	\	0.60	0.90	0.75	1.00
C	\	0.60	1.00	0.75	0.75	0.60	0.90	\	0.75	0.75
D	0.60	0.90	0.75	1.00	0.60	\	0.75	1.00	0.90	0.90
E	\	\	0.75	0.60	1.00	0.90	1.00	0.60	0.75	0.60
F	\	\	0.60	\	0.90	1.00	0.90	\	0.75	\
G	\	0.60	0.90	0.75	1.00	0.90	1.00	0.60	1.00	0.75
H	0.75	0.90	\	1.00	0.60	\	0.60	1.00	0.75	1.00
I	\	0.75	0.75	0.90	0.75	0.75	1.00	0.75	1.00	0.90
J	0.90	1.00	0.75	0.90	0.60	\	0.75	1.00	0.90	1.00